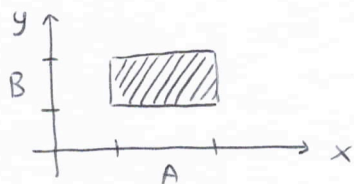


CAPITOLO 6: misure prodotte

Siano $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ due spazi di misura. Vogliamo definire una misura $\mu \times \nu$ su $(X \times Y, \mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$ in modo che la misura su $A \times B$ sia $\mu(A) \nu(B)$.



Sia $\mathcal{A}$ l'algebra definita da tutte le unioni finite e disgiunte di insiemi prodotto del tipo $A \times B$, $A \in \mathcal{M}$, $B \in \mathcal{N}$ (detti rettangoli). Posto

$$(\mu \times \nu) \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \times B_i \right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) \times \nu(B_i)$$

non è difficile vedere che $\mu \times \nu$ è ben definita.

Ritorna che $\mu \times \nu$ è una pre-misura. A tal fine basta dire

Andrebbe dimostrato che date due scomposizioni diverse che danno lo stesso risultato: per fare ciò è sufficiente considerare un raffinamento dato dall' $\mathcal{A}$.

esercizio Siano $A \in \mathcal{M}$, $B \in \mathcal{N}$ con $A_j \in \mathcal{M}$, $B_j \in \mathcal{N}$, $j \in \mathbb{N}$ e

$$A \times B = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \times B_j$$

Provare che $\mu(A) \nu(B) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j) \nu(B_j)$.

Sia $x \in X$, $y \in Y$:

$$\chi_A(x) \chi_B(y) = \chi_{A \times B}(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} \chi_{A_j \times B_j}(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} \chi_{A_j}(x) \chi_{B_j}(y)$$

Integriamo rispetto a x

$$\int_X \chi_A(x) \chi_B(y) d\mu(x) = \int_X \sum_{j=1}^{\infty} \chi_{A_j}(x) \chi_{B_j}(y) d\mu(x)$$

$$\stackrel{\text{carattere della conv. monotonica}}{=} \sum_{j=1}^{\infty} \int_X \chi_{A_j}(x) \chi_{B_j}(y) d\mu(x)$$

Dunque

$$\mu(A) \chi_B(y) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j) \chi_{B_j}(y)$$

Integriamo rispetto a y :

$$\begin{aligned} \mu(A) \nu(B) &= \int_Y \mu(A) \chi_B(y) d\nu(y) = \sum_{j=1}^{\infty} \int_Y \mu(A_j) \chi_{B_j}(y) d\nu(y) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j) \nu(B_j) \end{aligned}$$

Dunque la pre-misura $\mu \times \nu$ su $\mathcal{A}$ induce una misura esterna su $X \times Y$ e il teorema di Carathéodory definisce una σ -algebra di misurabili, che contiene $\mathcal{A}$ e quindi $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ e la misura esterna estende la pre-misura definita su $\mathcal{A}$.

Lo spazio di misura prodotto è

$$(X \times Y, \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}, \mu \times \nu)$$

Si noti che se μ e ν sono σ -finite, cioè

$$X = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j, \quad \mu(A_j) < \infty$$

$$Y = \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j, \quad \nu(B_j) < \infty$$

allora $X \times Y = \bigcup_{i,j=0}^{\infty} A_i \times B_j$, $\mu \times \nu(A_i \times B_j) \neq \infty$

così la pre-misura $\mu \times \nu$ è σ -finita e quindi $\mu \times \nu$ si estende a $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ in maniera unica.

Sia $E \subset X \times Y$. Per ogni $x \in X$ l'insieme

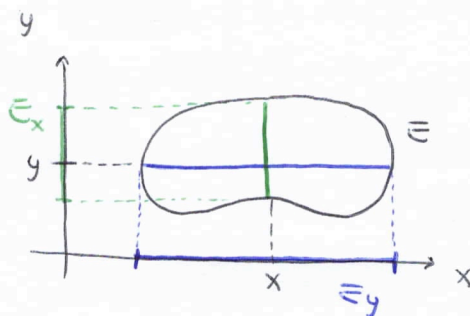
$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}$$

è detto **x-sezione** di E .

Per ogni $y \in Y$ l'insieme

$$E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}$$

è detto **y-sezione** di E .



Inoltre, data una funzione f definita su un sottoinsieme di $X \times Y$, la x -sezione di f e la y -sezione di f sono definite:

$$y \mapsto f_x(y) =: f(x, y), \quad x \mapsto f^y(x) =: f(x, y)$$

Si noti che $\chi_{E_x}(y) = (\chi_E)_x(y)$

$$\chi_{E^y}(x) = (\chi_E)^y(x)$$

Lemma 1 i) Se $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$, allora $E_x \in \mathcal{M} \forall x \in X$ e $E^y \in \mathcal{N} \forall y \in Y$

ii) Se $f: (X \times Y, \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ è misurabile, allora

$f_x: (Y, \mathcal{N}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ e $f^y: (X, \mathcal{M}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ sono

misurabili $\forall x \in X, \forall y \in Y$.

$$\mathcal{R} = \{E \subset X \times Y : E_x \in \mathcal{M} \forall x \in X, E^y \in \mathcal{N} \forall y \in Y\}$$

dim (i) Sia $\mathcal{R}$ la famiglia di tutti i sottoinsiemi E di $X \times Y$ t.c. $E_x \in \mathcal{M}, E^y \in \mathcal{N} \forall x \in X, \forall y \in Y$. $\mathcal{R}$ è una σ -algebra.

trucco
standard,
quasi uguale
a volte

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right)_x = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n)_x$$

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right)^y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n)^y$$

$$(E_x)^c = (E^c)_x$$

$$(E^y)^c = (E^c)^y$$

$\mathcal{R}$ contiene i rettangoli $A \times B$, $A \in \mathcal{M}, B \in \mathcal{N}$:

$$(A \times B)_x = \begin{cases} B & \text{se } x \in A \\ \emptyset & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

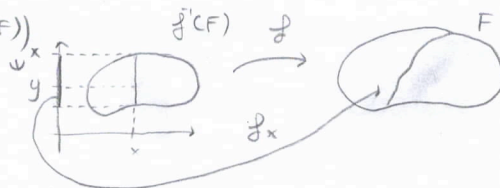
$$(A \times B)^y = \begin{cases} A & \text{se } y \in B \\ \emptyset & \text{se } y \notin B \end{cases}$$

$\Rightarrow \mathcal{R}$ contiene $\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ (σ -algebra generata dai prodotti).

ii) Sia $F \in \mathcal{B}$ ($F \subset \mathbb{R}$).

$$(f_x)^{-1}(F) = (f^{-1}(F))_x \in \mathcal{M}$$

$$(f^y)^{-1}(F) = (f^{-1}(F))^y \in \mathcal{N}$$



□

def Dato un insieme X , una **CLASSE MONOTONA** in X è una famiglia di insiemi $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$ tale che:

(1) se $E_n \in \mathcal{C}$, $n \in \mathbb{N}$, $E_n \subset E_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$, allora $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \mathcal{C}$

(2) se $E_n \in \mathcal{C}$, $n \in \mathbb{N}$, $E_n \supset E_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$, allora $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \mathcal{C}$

Dato $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$, la classe monotona generata da $\mathcal{E}$ è definita da

$$\mathcal{C}(\mathcal{E}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{C} \text{ classe monotona} \\ \mathcal{E} \subset \mathcal{C}}} \mathcal{C}$$

ed è la più piccola classe monotona che contiene $\mathcal{E}$.

lemma 2 Sia $\mathcal{A}$ un'algebra su X . Allora $m(\mathcal{A}) = \mathcal{C}(\mathcal{A})$
dim (omessa). σ -algebra generata da $\mathcal{A}$ classe monotona generata da $\mathcal{A}$

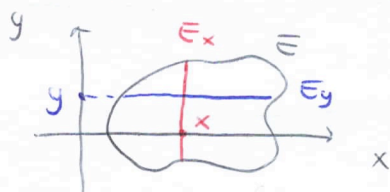
TEOREMA 1 (Fubini-Tonelli, carobare). Siano (X, m, μ) , (Y, m, ν) spazi di misura σ -finiti e sia $E \in m \otimes m$. Allora le funzioni

$$X \ni x \mapsto \nu(E_x) \in [0, \infty]$$

$$Y \ni y \mapsto \mu(E^y) \in [0, \infty]$$

sono misurabili. Inoltre, vale

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y) d\nu(y)$$



dim 1) (caso μ, ν finite)

• Sia $\mathcal{C}$ la famiglia di tutti gli insiemi $E \in m \otimes m$ per cui vale l'asserto del teorema. $\mathcal{C}$ contiene tutti i rettangoli $A \times B$, $A \in m$, $B \in m$

$$\left. \begin{aligned} \nu((A \times B)_x) &= \nu(B) \chi_A(x) \\ \mu((A \times B)^y) &= \mu(A) \chi_B(y) \end{aligned} \right\} \text{ per un rettangolo}$$

Queste funzioni sono misurabili e vale

$$\begin{aligned} \int_X \nu((A \times B)_x) d\mu(x) &= \int_X \nu(B) \chi_A(x) d\mu(x) = \nu(B) \mu(A) \\ \int_Y \mu((A \times B)^y) d\nu(y) &= \int_Y \mu(A) \chi_B(y) d\nu(y) = \mu(A) \nu(B) = (\mu \times \nu)(A \times B) \end{aligned}$$

Dunque $A \times B \in \mathcal{C}$ e quindi l'algebra dei piani-rettangoli è contenuta in $\mathcal{C}$.
 Proviamo ora che $\mathcal{C}$ è una classe monotona.

• Siano $E_n \in \mathcal{C}$, $n \in \mathbb{N}$, $E_n \subset E_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$. Sia $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$: proviamo che $E \in \mathcal{C}$.

$$\text{poniamo } f_n(x) := \nu((E_n)_x)$$

$$f(x) := \nu(E_x)$$

Per ipotesi $x \mapsto f_n(x)$ è misurabile; $f_n \leq f_{n+1}$. Siccome $E_x = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_x$, abbiamo

$$\text{che } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) d\mu(x) \stackrel{CM}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) d\mu(x)$$

|| ipoten

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\mu \times \nu)(E_n) \quad \int_X f(x) d\mu(x)$$

$$\stackrel{||}{(\mu \times \nu)(E)} = \int_X \stackrel{||}{\nu(E_x)} d\mu(x)$$

Però discorsivo vale per l'altra uguaglianza. Quindi $E \in \mathcal{C}$.

- Nel caso in cui $E_n \supset E_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$ si avrà $f_n \geq f_{n+1}$ e si fanno le stesse considerazioni utilizzando il teorema della CD, invece del teorema della CM, in quanto $f_n(x) = \nu((E_n)_x) \leq \nu(Y) < \infty$ e quindi $\nu(Y)$ funge da dominante (funzione costante).

Dunque $\mathcal{C}$ è una classe monotona:

$$\mathcal{C} \supset \mathcal{C}(\mathcal{A}) = \mathcal{M}(\mathcal{A}) = \mathcal{M} \otimes \mathcal{M}$$

Lemma 2

2) (caso μ, ν σ -finite)

$$X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n, \quad X_n \subset X_{n+1}, \quad \mu(X_n) \neq \infty$$

$$Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Y_n, \quad Y_n \subset Y_{n+1}, \quad \nu(Y_n) \neq \infty$$

$$\text{Sia } E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}, E_n = E_n(X_n \times Y_n), E_n \subset E_{n+1}, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = E$$

$$\text{Si ha } \nu((E_n)_x) \nearrow \nu(E_x), \quad \mu((E_n)^y) \nearrow \mu(E^y)$$

La tesi segue dal caso precedente e dal teorema di CM. $\square$

Oss la condizione di σ -finità è necessaria in generale.

esempio $X=Y=[0,1]$, $\mathcal{M}=\mathcal{N}=\mathcal{B}_{[0,1]}$

μ misura di Lebesgue (σ -finita)

ν misura che conta i punti (non è σ -finita)

Sia $D = \{(x,x) : x \in [0,1]\}$ borelliano (chiuso).

$$\int_X \left(\int_Y \chi_D(x,y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_X 1 d\mu(x) = 1$$

$$\int_Y \left(\int_X \chi_D(x,y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_Y 0 d\nu(y) = 0$$

$$\int_{X \times Y} \chi_D(x,y) d(\mu \times \nu) = \infty$$

TEOREMA 2 (Fubini - Tonelli). Siano $(X, \mathcal{M}, \mu), (Y, \mathcal{N}, \nu)$ spazi di misura σ -finiti. Valgono le seguenti affermazioni:

1) (Tonelli). Se $f \in L^+(X \times Y)$, allora le funzioni

$$g(x) = \int_Y f(x,y) d\nu(y) (= \int_Y f_x d\nu)$$

$$h(y) = \int_X f(x,y) d\mu(x) (= \int_X f^y d\mu)$$

sono misurabili e vale

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

$$\left| = \int_Y \left(\int_X f(x,y) d\mu(x) \right) d\nu(y) \right| \quad (*)$$

2) (Fubini). Se $f \in L^1(X \times Y)$, allora f_x e f_y sono integrabili per q.o. x e per q.o. y rispettivamente, e le funzioni

$$x \mapsto \int_Y f_x d\nu(y) \quad \text{e} \quad y \mapsto \int_X f_y d\mu(x)$$

sono integrabili e vale (*).

dim 1) Il teorema di Tonelli si riduce al caso base nel caso di funzioni caratteristiche, quindi vale per funzioni semplici.

Sia $f \in L^1(X \times Y)$ e $f_n, n \in \mathbb{N}$, succ. di funzioni semplici t.c. $f_n \in L^1(X \times Y)$, $f_n \leq f_{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

$$\begin{aligned} g_n(x) &= \int_Y f_n(x,y) d\nu(y) \longrightarrow g(x) = \int_Y f(x,y) d\nu(y) \\ h_n(x) &= \int_X f_n(x,y) d\mu(x) \longrightarrow h(x) = \int_X f(x,y) d\mu(x) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ f_n \text{ semplice} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{conv.} \\ \text{monotona} \end{array}$$

$$\int_{X \times Y} f_n(x,y) d(\mu \times \nu) = \int_X g_n(x) d\mu(x)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow \text{cm} & & \downarrow \text{cm} \\ \int_{X \times Y} f(x,y) d(\mu \times \nu) & = & \int_X g(x) d\mu(x) \end{array}$$

Analogamente,

$$\int_{X \times Y} f_n(x,y) d(\mu \times \nu) = \int_Y h_n(y) d\nu(y)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow \text{cm} & & \downarrow \text{cm} \\ \int_{X \times Y} f(x,y) d(\mu \times \nu) & = & \int_Y h(y) d\nu(y) \end{array}$$

segue 1).

2) Si noti che se $f \in L^1(X \times Y)$ e $\int_{X \times Y} f(x,y) d(\mu \times \nu) \neq \infty$, allora $\int_X g(x) d\mu(x) \neq \infty \Rightarrow g(x) \neq \infty$ q.o.

Analog. $h(y) \neq \infty$ q.o.

sia $f \in L^1(X \times Y)$, $f = f^+ - f^-$.

$$\int_{X \times Y} f^+ d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f^+(x,y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

$$\int_{X \times Y} f^- d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f^-(x,y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_{X \times Y} f^+ d(\mu \times \nu) - \int_{X \times Y} f^- d(\mu \times \nu)$$

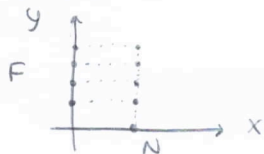
$$= \int_X \left(\int_Y f^+(x,y) d\nu(y) \right) d\mu(x) - \int_X \left(\int_Y f^-(x,y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

finito q.o.

$$= \int_X \int_Y (f^+(x,y) - f^-(x,y)) d\nu(y) d\mu(x) \quad \text{etc.} \quad \square$$

OSS Anche se μ e ν sono complete, in generale $\mu \times \nu$ non lo è.

Sia $F \subset Y$, $F \notin \mathcal{M}$. Supponiamo che esista $N \in \mathcal{M}$, $\mu(N) = 0$. $N \times F \notin \mathcal{M} \otimes \mathcal{M}$ per la lemma 1, però $N \times F \subset N \times Y$ e $(\mu \times \nu)(N \times Y) = 0$ ($0 \cdot \infty = 0$).



In generale, dati due pezzi di misura (X, m, μ) , (Y, n, ν) , resta definito $(X \times Y, \mathcal{L}, d)$ come complemento di $(X \times Y, m \otimes n, \mu \times \nu)$.

TEOREMA 3 (Fubini-Tonelli per il complemento). Siano (X, m, μ) , (Y, n, ν) , $(X \times Y, m \otimes n, \mu \times \nu)$ come sopra, μ e ν complete.
Sia f una funzione di $L^+(X \times Y)$ oppure di $L^1(X \times Y)$.
Allora le sezioni f_x e f^y sono misurabili per q.o. $x \in X$ e q.o. $y \in Y$ e nel caso in cui $f \in L^1(X \times Y)$ sono anche integrabili per q.o. $x \in X$ e q.o. $y \in Y$.
Stesso discorso per le funzioni $x \mapsto \int_X f_x d\mu(x)$, $y \mapsto \int_Y f^y d\nu(y)$.
Infine vale la formula (*).

oss 1 Nel caso di n pezzi di misura $(X_1, m_1, \mu_1) \dots (X_n, m_n, \mu_n)$ si può definire il prodotto $(X_1 \times \dots \times X_n, m_1 \otimes \dots \otimes m_n, \mu_1 \times \dots \times \mu_n)$ allo stesso modo, prendendo $(\mu_1 \times \dots \times \mu_n)(A_1 \times \dots \times A_n) = \prod_{i=1}^n \mu_i(A_i)$.

oss 2 (misura su $\mathbb{R}^n$). Si può ottenere come potenza n -esima di $(\mathbb{R}, \beta_{\mathbb{R}}, m)$, cioè $(\mathbb{R}^n, \underbrace{\beta_{\mathbb{R}} \otimes \dots \otimes \beta_{\mathbb{R}}}_{= \beta_{\mathbb{R}^n}}, m \times \dots \times m) = (\mathbb{R}^n, \beta_{\mathbb{R}^n}, m^n)$.
Il suo complemento è $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m^n)$.
(Si ottiene la stessa cosa da $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, m)$ e poi completando).

oss 3 (serie a due indici). $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij}$, $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu \text{ che conta i punti})$, $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}^2), \mu \times \mu)$:

1) formula di due numeri positivi: $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} = \sup \left\{ \sum_{(i,j) \in F} a_{ij} : \#F < \infty \right\}$

2) formula di numeri reali: $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij}^+ - \sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij}^-$
purché almeno una delle due sia finita.

3) formula di numeri complessi: $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{i,j=1}^{\infty} \operatorname{Re} a_{ij} + i \sum_{i,j=1}^{\infty} \operatorname{Im} a_{ij}$

Si parla di sommabilità quando $\sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}| < \infty$ e in questo caso si può sommare nell'ordine che si vuole (CD).

4) teorema di Fubini-Tonelli discreto:

A) Tonelli: $a_{ij} \geq 0$, $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$ (*)

B) Fubini: se $\sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}| < \infty$, allora vale (*).

counting measure: $\mu(i,j) = 1 \forall (i,j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$f(x) = \sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} \cdot \chi_{(i,j)}(x)$

$\int f d\mu = \sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} \cdot \underbrace{\mu(i,j)}_{=1} = \sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij}$

1) $\sum_{i,j} a_{ij} = \sup \left\{ \sum_{(i,j) \in F} a_{ij} : \#F < \infty \right\}$